TP4 :Configuration d'un Proxy Squid avec SquidGuard

Dr Malaw NDIAYE

2025

Objectifs pédagogiques

— Comprendre le rôle d'un serveur proxy dans une infrastructure réseau
— Installer et configurer Squid en tant que proxy HTTP/HTTPS
— Mettre en place un système de filtrage avec SquidGuard
— Configurer des ACL (Access Control Lists) pour le contrôle d'accès
— Analyser les logs et surveiller l'activité du proxy

Prérequis

— Machine virtuelle sous Linux (Debian/Ubuntu recommandé)
— Accès root ou sudo
— Connaissances de base en administration Linux
— Notions de réseaux TCP/IP

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'un serveur proxy ?

Un serveur proxy est un intermédiaire entre les clients d'un réseau local et Internet. Il permet de :

- Filtrer le contenu web
- Mettre en cache les ressources fréquemment consultées
- Contrôler et auditer l'accès à Internet
- Améliorer la sécurité du réseau
- Économiser la bande passante

1.2 Présentation de Squid

Squid est un serveur proxy open source très populaire qui supporte les protocoles HTTP, HTTPS, FTP. Il offre des fonctionnalités avancées de cache et de contrôle d'accès.

1.3 Présentation de SquidGuard

SquidGuard est un redirecteur de contenu pour Squid. Il permet de filtrer les URL selon des catégories (sites adultes, réseaux sociaux, etc.) et des listes noires/blanches personnalisées.

2 Partie 1 : Installation et configuration de Squid

2.1 Installation de Squid

2.1.1 Sur Debian/Ubuntu

Connectez-vous en tant que root ou utilisez sudo :

```
# Mise a jour des paquets
apt update

# Installation de Squid
apt install squid -y

# Verification de l'installation
squid -v

# Demarrage du service
systemctl start squid
systemctl enable squid

# Verification du statut
systemctl status squid
```

2.2 Configuration de base

2.2.1 Sauvegarde du fichier de configuration

Avant toute modification, sauvegardez le fichier de configuration original :

```
cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.backup
```

2.2.2 Édition du fichier de configuration

Ouvrez le fichier de configuration :

```
nano /etc/squid/squid.conf
```

Ajoutez ou modifiez les directives suivantes :

```
# Port d'ecoute du proxy
http_port 3128

# Nom visible du serveur
visible_hostname proxy.local

# Taille du cache en memoire (Mo)
cache_mem 256 MB

# Repertoire de cache
cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 16 256

# Acces au reseau local
acl localnet src 192.168.1.0/24
http_access allow localnet

# Bloquer l'acces direct par IP
acl numeric_IPs url_regex ^[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+
http_access deny numeric_IPs

# Refuser tout le reste
http_access deny all
```

2.3 Configuration des ACL (Access Control Lists)

Les ACL permettent de définir des règles de contrôle d'accès précises.

```
# Definition des reseaux autorises
acl localnet src 192.168.1.0/24
acl management src 192.168.1.10/32

# Ports SSL autorises
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 21 443 563 873 1025-65535

# Methodes HTTP
acl CONNECT method CONNECT
```

```
# Horaires de travail (Lundi a Vendredi, 8h-18h)
acl working_hours time MTWHF 08:00-18:00

# Sites bloques
acl blocked_sites dstdomain .facebook.com .youtube.com

# Regles d'acces
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access deny blocked_sites
http_access allow localnet working_hours
http_access allow management
http_access deny all
```

2.4 Création du cache et redémarrage

```
# Creation de la structure du cache
squid -z

# Verification de la configuration
squid -k parse

# Redemarrage de Squid
systemctl restart squid
```

2.5 Questions - Partie 1

1. Quel est le rôle du paramètre `cache_mem` ?
2. Expliquez la différence entre les ACL de type `src` et `dst`.
3. Comment vérifier que Squid écoute bien sur le port 3128 ?
4. Que signifie la directive `http_access deny all` ?

3 Partie 2 : Installation et configuration de SquidGuard

3.1 Installation de SquidGuard

```
# Installation
apt install squidguard -y

# Creation des repertoires necessaires
mkdir -p /var/lib/squidguard/db
mkdir -p /var/log/squidguard
chown -R proxy:proxy /var/lib/squidguard
chown -R proxy:proxy /var/log/squidguard
```

3.2 Téléchargement des listes de filtrage

Nous allons utiliser les listes de Shalla ou de l'Université de Toulouse :

```
cd /var/lib/squidguard/db

# Telechargement d'une blacklist (exemple)
wget http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/download/blacklists.tar.
   gz

# Extraction
tar xvzf blacklists.tar.gz

# Attribution des droits
chown -R proxy:proxy blacklists/
```

3.3 Configuration de SquidGuard

Éditez le fichier de configuration :

```
nano /etc/squidguard/squidguard.conf
```

Configuration exemple :

```
# Chemin de la base de donnees
dbhome /var/lib/squidguard/db
logdir /var/log/squidguard

# Definition des categories a bloquer
dest adult {
    domainlist blacklists/adult/domains
    urllist blacklists/adult/urls
    log adult.log
}

dest social {
    domainlist blacklists/social_networks/domains
    urllist blacklists/social_networks/urls
    log social.log
}

dest gambling {
    domainlist blacklists/gambling/domains
    urllist blacklists/gambling/urls
    log gambling.log
}

dest malware {
    domainlist blacklists/malware/domains
    urllist blacklists/malware/urls
    log malware.log
}
```

```
# Liste blanche (sites toujours autorises)
dest whitelist {
    domainlist /var/lib/squidguard/db/whitelist/domains
}

# ACL par defaut
acl {
    default {
        pass whitelist !adult !social !gambling !malware all
        redirect http://proxy.local/blocked.html
    }
}
```

3.4 Création de la liste blanche

```
mkdir -p /var/lib/squidguard/db/whitelist
nano /var/lib/squidguard/db/whitelist/domains
```

Ajoutez des domaines autorisés :

```
google.com
wikipedia.org
github.com
stackoverflow.com
```

3.5 Compilation de la base de données

```
# Compilation des listes
squidGuard -C all

# Verification des permissions
chown -R proxy:proxy /var/lib/squidguard/db
```

3.6 Intégration avec Squid

Modifiez le fichier `/etc/squid/squid.conf` :

```
# Ajoutez cette ligne avant les regles http_access
url_rewrite_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squidguard/
   squidguard.conf
url_rewrite_children 5
```

Redémarrez Squid :

```
systemctl restart squid
```

3.7 Création d'une page de blocage personnalisée

```
nano /var/www/html/blocked.html
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Acces Bloque</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial;
            text-align: center;
            padding: 50px;
            background: #f0f0f0;
        }
        .container {
            background: white;
            padding: 40px;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
            max-width: 600px;
            margin: 0 auto;
        }
        h1 { color: #d9534f; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>Acces Bloque</h1>
        <p>Cette page est bloquee par la politique de securite de l
           'entreprise.</p>
        <p>Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, contactez l'
           administrateur.</p>
    </div>
</body>
</html>
```

3.8 Questions - Partie 2

1. Quelle est la différence entre une domainlist et une urllist ?
2. Comment ajouter une nouvelle catégorie de filtrage ?
3. Pourquoi faut-il compiler les listes avec `squidGuard -C all` ?
4. Comment autoriser temporairement un site bloqué ?

4 Partie 3 : Tests et vérifications

4.1 Configuration du proxy sur un poste client

4.1.1 Sur Firefox

1. Ouvrez Firefox
2. Allez dans Paramètres > Général > Paramètres réseau
3. Choisissez "Configuration manuelle du proxy"
4. Proxy HTTP : adresse IP du serveur Squid
5. Port : 3128
6. Cochez "Utiliser ce proxy pour tous les protocoles"

4.1.2 Sur la ligne de commande

```
export http_proxy=http://192.168.1.1:3128
export https_proxy=http://192.168.1.1:3128
```

4.2 Tests de fonctionnement

```
# Test d'acces a un site autorise
curl -x http://192.168.1.1:3128 http://www.google.com

# Test d'acces a un site bloque
curl -x http://192.168.1.1:3128 http://www.facebook.com

# Verification des logs
tail -f /var/log/squid/access.log
tail -f /var/log/squidguard/adult.log
```

4.3 Analyse des logs Squid

Le format des logs Squid :

```
timestamp duree IP_client code/status taille methode URL user
   hierarchie/type
```

Commandes utiles :

```
# Sites les plus visites
awk '{print $7}' /var/log/squid/access.log | sort | uniq -c | sort
   -rn | head -10

# Utilisateurs les plus actifs
awk '{print $8}' /var/log/squid/access.log | sort | uniq -c | sort
   -rn

# Statistiques par code de reponse
awk '{print $4}' /var/log/squid/access.log | cut -d'/' -f1 | sort |
    uniq -c
```

5 Partie 4 : Configuration avancée

5.1 Authentification des utilisateurs

SquidGuard peut filtrer selon l'utilisateur authentifié.

5.1.1 Installation de Apache Utils

```
apt install apache2-utils -y
```

5.1.2 Création du fichier de mots de passe

```
htpasswd -c /etc/squid/passwd user1
htpasswd /etc/squid/passwd user2
chown proxy:proxy /etc/squid/passwd
chmod 640 /etc/squid/passwd
```

5.1.3 Configuration de Squid

Ajoutez dans /etc/squid/squid.conf :

```
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/
   passwd
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Proxy Authentication Required
auth_param basic credentialsttl 2 hours

acl authenticated proxy_auth REQUIRED
http_access allow authenticated
```

5.2 Configuration par groupe d'utilisateurs

```
# Dans squidguard.conf
src admins {
    user admin1 admin2
}

src employees {
    user employee1 employee2 employee3
}

acl {
    admins {
        pass all
    }

    employees {
        pass !adult !social !gambling all
        redirect http://proxy.local/blocked.html
```

```
    }

    default {
        pass !adult !social !gambling !malware all
        redirect http://proxy.local/blocked.html
    }
}
```

5.3 Limitation de bande passante

Dans `/etc/squid/squid.conf` :

```
# Definition des pools de bande passante
delay_pools 2

# Pool 1 : Limite globale
delay_class 1 1
delay_parameters 1 128000/128000
delay_access 1 allow localnet

# Pool 2 : Limite par utilisateur
delay_class 2 2
delay_parameters 2 64000/64000 8000/8000
delay_access 2 allow localnet
```

6 Travail à réaliser

6.1 Exercice 1 : Configuration de base

1. Installez Squid sur votre machine
2. Configurez-le pour écouter sur le port 3128
3. Autorisez uniquement votre réseau local (192.168.1.0/24)
4. Testez l'accès à Internet via le proxy
5. Capturez et analysez les logs d'accès

6.2 Exercice 2 : Mise en place du filtrage

1. Installez SquidGuard
2. Téléchargez et installez une blacklist
3. Configurez le blocage des catégories : adult, social, gambling
4. Créez une liste blanche avec 5 sites autorisés
5. Testez le filtrage et vérifiez les logs

6.3 Exercice 3 : Gestion des accès

1. Configurez deux plages horaires : travail (8h-18h) et pause (12h-14h)
2. Bloquez les réseaux sociaux pendant les heures de travail
3. Autorisez tout pendant la pause
4. Créez une ACL pour les adresses IP de la direction avec accès illimité
5. Testez et documentez vos résultats

6.4 Exercice 4 : Authentification

1. Mettez en place l'authentification basique
2. Créez 3 utilisateurs : admin, user1, user2
3. Configurez des règles différentes selon les utilisateurs
4. L'admin a accès à tout, les autres sont filtrés
5. Testez avec chaque compte

6.5 Exercice 5 : Analyse et monitoring

1. Générez du trafic via le proxy (au moins 20 requêtes)
2. Analysez les logs avec les commandes awk vues précédemment
3. Identifiez les 10 sites les plus visités
4. Comptez le nombre de requêtes bloquées
5. Calculez le taux de cache hit

7 Questions de synthèse

1. Expliquez le fonctionnement du cache de Squid et ses avantages.
2. Quelles sont les différences entre une blacklist et une whitelist ? Dans quels cas utiliser l'une ou l'autre ?
3. Comment SquidGuard interagit-il avec Squid ?
4. Quels sont les avantages et inconvénients de l'authentification par proxy ?
5. Proposez une architecture complète de filtrage pour une entreprise de 50 personnes avec différents profils (direction, employés, stagiaires).

8 Annexes

8.1 Commandes utiles

```
# Recharger la configuration sans interruption
systemctl reload squid

# Tester la configuration
squid -k parse
```

```
# Vider le cache
rm -rf /var/spool/squid/*
squid -z

# Voir les connexions actives
netstat -tnlp | grep 3128

# Rotation des logs
squid -k rotate

# Debug
squid -N -d1
```

8.2 Fichiers de configuration importants

— `/etc/squid/squid.conf` - Configuration principale de Squid
— `/etc/squidguard/squidguard.conf` - Configuration de SquidGuard
— `/var/log/squid/access.log` - Logs d'accès
— `/var/log/squid/cache.log` - Logs du cache
— `/var/log/squidguard/*.log` - Logs de filtrage

8.3 Ressources complémentaires

— Documentation officielle Squid : `http://www.squid-cache.org/Doc/`
— Wiki Squid : `https://wiki.squid-cache.org/`
— SquidGuard : `http://www.squidguard.org/`

Compte-rendu à rendre

Votre compte-rendu devra inclure :
— Les fichiers de configuration utilisés (squid.conf et squidguard.conf)
— Des captures d'écran des tests effectués
— L'analyse des logs avec statistiques
— Les réponses aux questions posées
— Une conclusion sur l'utilité du filtrage proxy en entreprise

Bon courage !